

Beschreibung des Vorhabens – Projektanträge im Bereich „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS)

LIS-Förderprogramm oder Ausschreibung: „e-Research-Technologien“ – Phase 2



Etablierung und Ausweitung des automatisierten Verbundsystems für audiovisuelle Bestände über einheitliche Filmidentifikatoren

Antragstellende

TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften
Welfengarten 1B, 30167 Hannover
Ansprechpartnerin: Margret Plank, Leitung Kompetenzzentrum für nicht-textuelle Materialien
Tel: +49 511 762-4884, E-Mail: margret.plank@tib.eu

Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen (SDK)
Mauerstr. 79, 10117 Berlin
Ansprechpartner: Dr. Rainer Rother, Künstlerischer Direktor
Tel: +49 30 300903-12, E-Mail: rrother@deutsche-kinemathek.de

Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG)
Burckhardtweg 4, 37077 Göttingen
Ansprechpartner: Prof. Ramin Yahyapour, Geschäftsführung
Tel: +49 551 39-30130, E-Mail: ramin.yahyapour@gwdg.de

Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf (FMD)
Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf
Ansprechpartner: Bernd Desinger, Direktion
Tel: +49 211 899-3770, E-Mail: bernd.desinger@duesseldorf.de

Phillips-Universität Marburg – Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDCI)
Hans-Meerwein-Straße 6 35032 Marburg
Ansprechpartner: Prof. Dr. Malte Hagener, geschäftsführender Direktor
Tel. +49 6421 28-24991, E-Mail: hagener@uni-marburg.de

Beschreibung des Vorhabens

1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Der Lebenszyklus eines Films¹ umfasst die Erstellung unterschiedlicher Varianten und Manifestationen.² Diese Diversität bildet sich in den filmhaltenden Institutionen ab. In der Regel werden von mehreren Institutionen Materialien zu einem einzelnen Filmwerk archiviert. Im Kontext von Restaurierungsprojekten, die eine Digitalisierung des ursprünglichen, analogen Filmmaterials erforderlich machen, entstehen eine Vielzahl von Datenobjekten, darunter Bildsequenzen, Audiodateien, Untertiteldateien und Distributionsformate. Jede Restaurierung führt somit zur Entstehung einer neuen Variante oder Manifestation des Films.

Neben den audiovisuellen Materialien sind auch die sogenannten filmbegleitenden Materialien - wie Fotografien, Plakate und andere Werbemittel - sowie andere Archivalien mit Filmbezug, unverzichtbare Quellen für die wissenschaftliche Arbeit mit Bewegtbildwerken. Die Verfügbarkeit, die differenzierte Verzeichnung und die persistente Referenzierung der Objekt- und Materialgruppen zu einem Filmwerk sind ein Desiderat der wissenschaftlichen Forschung.

Das Projektvorhaben knüpft an umfassende Arbeiten des laufenden Vorprojekts AV-EFI an.³ Auf dem Handle-System basierte Persistent Identifier (PID) sind das Vehikel zur eindeutigen Zuordnung, Zugänglichkeit und Referenzierung von Filmwerken, ihrer Manifestationen und digitaler wie analoger Objekte. Im Kontext des Projekts und der Verbundinfrastrukturentwicklung ist für Film-PIDs die Bezeichnung *efi* (Einheitlicher Filmidentifikator) eingeführt worden. Das Projekt begegnet der heterogenen Situation, um automatisierte, netzbasierte, eindeutige und nachhaltige Dokumentationsstrukturen für den Filmbestand in Kulturinstitutionen aufzubauen und zu etablieren. Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um umfassende filmografische Informationen, diese sind bereits vielfach verfügbar.⁴ Im Vordergrund steht die automatisierte Zuordnung der Materialien zu einem bestimmten Werk in einem zentralen Verbundsystem. Gegenstand sind die von filmhaltenden Institutionen archivierten audiovisuellen und filmbegleitenden Materialien aus ihren Beständen. Dies umfasst alle Gattungen und Materialgruppen mit Filmbezug. Keine Rolle spielt dabei der Publikations- bzw. Entstehungskontext eines Films. Das meint, ob die Filme im Kino aufgeführt wurden, andere Distributions- bzw. Aufführungsformen oder gar keine durchlaufen haben. Im Fokus sind daher neben Filmen mit Publikationskontext besonders Unterrichts-, Lehr- und Wissenschaftsfilme sowie Amateurfilme. Durch eine niedrigschwellige, automatisierte, ressourcenschonende Technologie wird insbesondere auch kleineren Institutionen die Möglichkeit der Teilnahme gegeben.

Heterogene Sammlungsbestände werden nach objekttypischen Erschließungsstandards erfasst, aber gemeinsam ist den Objekten die Notwendigkeit, sie durch eindeutige Verweise als Bestandteil bestimmter Filmwerke über die Grenzen der eigenen Institution hinaus kenntlich zu machen. Die Spezifika unterschiedlicher Materialgruppen bei filmbegleitenden Materialien werden in *AVefi plus* besonders berücksichtigt und bearbeitet.

¹ „Mit fotografischen oder elektronischen Mitteln erzeugte Folge von Einzelbildern, die – auf eine Leinwand projiziert oder auf einem Bildschirm sichtbar gemacht – den Eindruck von Bewegung hervorruft.“. Vgl. Eintrag „Film“ in der Gemeinsamen Normdatei (GND): <http://d-nb.info/gnd/4017102-4> [31.01.2025].

² Unter Variante (auch Fassung) wird die Variante eines Werkes verstanden, die durch entsprechende Ausarbeitung oder bearbeitende Gestaltung (etwa Kürzung, Neuschchnitt, Synchronisierung) entstanden ist. Die Grenzen zwischen einer neuen Variante und einem neuen Werk sind fließend. In einer dreistufigen Hierarchie kann bei geringfügigen Änderungen am Werk statt einer Variante eine Manifestation gebildet werden, daher ist die Beschreibung von Varianten im Kontext AVefi optional. Manifestationen umfassen alle analogen, digitalen und Online-Medien. Informationen der Ebene Manifestation können eine Beschreibung dessen enthalten, was die jeweilige Manifestation idealerweise enthalten sollte, unabhängig von den im Archiv vorhandenen Elementen.

³ „AV-EFI - Automatisiertes Verbundsystem für audiovisuelle Bestände über einheitliche Filmidentifikatoren“ (11/2023-10/2025) - siehe hierzu den Zwischenbericht zu AV-EFI in der Anlage.

⁴ Mit dem Filmportal (<https://www.filmportal.de/>), dem European Film Gateway (<https://www.europeanfilmgateway.eu/de>) und filmarchives online (<http://www.filmarchives-online.eu/>) existieren auf nationaler und europäischer Ebene Verbundsysteme, die werks- und institutionsübergreifende Recherche zu Filmwerken ermöglichen.

Die Erweiterung um filmbegleitende Materialien ermöglicht erstens interdisziplinäre Forschung, bei der die gesellschaftlichen Hintergründe der Filmentstehung, technische Praktiken und soziologische Zusammenhänge untersucht werden können. Zweitens tragen die Materialien zur Identifizierung von Filmwerken bei, insbesondere der Werke, die als verschollen gelten oder unvollständig sind. Bei den Filmen der Stummfilmzeit gelten mehr als 70 Prozent als verschollen, so dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Filmen nur über das filmbegleitende Material und die zeitgenössische Berichterstattung möglich ist.

Die in der ersten Projektphase entwickelten Regeln und netzwerkbasierte Technologie zur Erfassung der Werksentitäten bilden die Grundlage für die Erweiterung des Verbundsystems um neue Materialgruppen mit AV-Bezug wie Fotografien, Filmkostüme, Drehbücher und Produktionsakten. Diese Objekte werden als eigenständige Facette erfasst und sind somit über das Werk zugänglich. Für die Erweiterung des AVefi-Datenmodells und damit zur Integration dieser Objekte bietet sich DDB-LIDO⁵ an. Aufgrund der ereigniszentrierten Struktur beider Datenmodelle können dadurch aussagekräftige Zusammenhänge abgebildet werden, wie etwa die Entstehung von Materialien im Kontext der Produktion eines Filmwerks.

Die im laufenden Vorprojekt konzipierten und umgesetzten technischen Entwicklungen mit dem AVefi-Schema sind die Basis für die Erweiterung der Datenstrukturen auf Begleitmaterialebene. Damit geht gleichzeitig einher, eine breitere Datenlage zu schaffen, zusätzliche Datengeber gezielt zu integrieren und die etablierten Strukturen zur Verfügung zu stellen. Die aktuell in Entwicklung befindlichen Abgleichs- und Ähnlichkeitsroutinen dienen als wichtige Grundlage für die Anbindung der neuen Materialgruppen. Die vorhandene Infrastruktur soll so sinnvoll und zielgerichtet erweitert werden.

Anwendungsfälle

Integration von filmbegleitenden Materialien

In filmhaltenden Institutionen spielen neben den Film-Beständen filmbegleitende Materialien eine zentrale Rolle. Bei der Erfassung werden sie meistens einem Filmwerk und nicht den Manifestationen zugeordnet. Im FMD und in der SDK sind diese Bestände entweder als Konvolut oder als Einzelobjekt erfasst. Exemplarisch stellt sich das folgendermaßen dar: zu dem verschollenen Filmwerk *The Way of all Flesh* (USA 1927) von Victor Fleming in der Hauptrolle mit Emil Jannings gibt es bei der SDK u. a. eine Einladung zur deutschen Premiere, Werbematerial des deutschen Filmverleihs, Programmhefte und Aushangfotos, die in je einem Objektdatensatz erfasst werden sowie Materialien aus dem Nachlass Emil-Jannings-Archiv, die in einem Konvolut-Datensatz verzeichnet sind. Auch in Düsseldorf gibt es Pressematerialien zu diesem Film, die in sehr ausführlicher Weise über den Film berichten und Filmstills⁶ enthalten.

Über die Referenzierung dieser filmbegleitenden Materialien im AVefi-System werden somit auch Metadaten zusammengeführt, die verschollene Filme beschreiben und identifizieren. Werke können auch durch filmbegleitende Materialien registriert werden. Auf diese Weise wird die Möglichkeit geschaffen, Werke zu registrieren, selbst wenn keine audiovisuellen Materialien mehr vorhanden sind. Die geplante Erweiterung des Datenschemas stellt die Einzelerfassung der Objekte mit ihren Objektspezifika den audiovisuellen Materialien gleichwertig gegenüber.⁷ Die automatisierte Registrierung von persistenten Identifikatoren für weitere Kulturerbeobjekte ist wesentlicher Bestandteil einer globalen Vernetzung.

⁵ Siehe <https://format.gbv.de/lido/ddb>.

⁶ Ein Filmstill ist ein Foto, das während der Produktion eines Films aufgenommen wurde.

⁷ Im Filmportal und der DDB bspw. ist die Darstellung der jeweiligen Materialien nicht in der gleichen Form abgebildet. Ein weiterer Fall in der Erfassung liegt vor, wenn sich Materialien nur einer bestimmten Person oder Personengruppe zuordnen lassen, diese Person jedoch einen starken Filmbezug aufweist. Hier sind die Objekte mit Personendatensätzen eindeutig verknüpft und dienen über die Referenzierung der filmschaffenden Person als wissenschaftliche Quelle. Derartige Fälle führen jedoch zu weit von unserem Fokus, dem Bestandsbezug weg, so dass wir nicht beabsichtigen, diese im Projekt zu bearbeiten.

Neben der automatisierten Einbindung der Materialien in das AVefi-Verbundsystem ist vor allem zu erarbeiten, wie eine Erweiterung des Frontends umgesetzt werden kann. Eine gleichrangige Recherche und Darstellung der unterschiedlichen Objekttypen unter einem übergeordneten Filmwerk ist ein Novum.

Erweiterung der Schnittstellen und Möglichkeit der Datenübernahme

Über die in Projektphase 1 implementierten Schnittstellen (API) zwischen AVefi und ausgewählten Lokalsystemen werden Werke und Items automatisiert registriert, bzw. ein PID (*efi*) in die lokale Datenbank übernommen, ohne dass zusätzlicher Aufwand für die Archivare anfällt. Durch die verschiedenen Sammlungsprofile der filmhaltenden Institutionen sind die jeweiligen Bestände unterschiedlich tief erschlossen. Eine große Arbeitserleichterung für die Archive ist daher die Anreicherung der Lokalsysteme mit Metadaten von tiefer erschlossenen Datensätzen aus dem AVefi-System. Die Zuordnung zwischen demselben Werksdatensatz im AVefi-System und im Lokalsystem erfolgt über den *efi*. Damit lassen sich lokale Werksdatensätze ergänzen sowie ganze Werksdatensätze übernehmen, und es entfällt die Notwendigkeit, Werksdatensätze manuell mit Metadaten zu befüllen. Anschließend werden die im Lokalsystem zum Werk zugeordneten Items im AVefi-System synchronisiert. Über fortlaufende Aktualisierungen können die Daten in beiden Systemen synchron gehalten werden. In der ersten Projektphase wurden von der SDK und dem FMD Schnittstellen entwickelt und im Falle der SDK bereits als Open Source veröffentlicht. Perspektivisch werden diese Schnittstellen den Praxispartnern zur Verfügung gestellt und an deren spezifische Gegebenheiten angepasst.

Die Nutzung von Schnittstellen ermöglicht weiterhin automatisierte und flexible Abfragen von Daten, ohne dass ein User Interface (UI) erforderlich ist. Dadurch können sehr große Datenmengen effizient verarbeitet, gefiltert und analysiert werden. Mithilfe von Schnittstellenabfragen kann beispielsweise untersucht werden, ob sich in einem bestimmten Zeitraum stilistische (Genre) und thematische (Schlagwörter) Veränderungen bei Filmen feststellen lassen und wie sich diese Veränderungen zum jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Kontext verhalten. Ein API-gestützter Ansatz erlaubt es, gezielt die erfassten Daten zu Genres, Schlagwörtern und Veröffentlichungszeiträumen aus großen Film-Datenbanken abzurufen. Durch die Verwendung von standardisierten Abfragesprachen lassen sich komplexe Suchabfragen erstellen, die über die Möglichkeiten der UI-basierten Suche hinausgehen und in die unterschiedlichsten Analyse- oder Machine-Learning-Workflows integriert werden können.

Community-Engagement zur Verbesserung der Datenkompetenz

Die datengetriebene Forschung nimmt in der Film- und Medienwissenschaft eine immer größere Rolle ein. Dementsprechend gilt es, Forschende aller Qualifikationsstufen dazu zu befähigen, Datenbestände, wie sie im Rahmen von AVefi bereitgestellt werden, für ihre Forschung nutzbar zu machen. Daher setzt das Projekt auf drei miteinander verbundene Maßnahmen, die einen entsprechenden Wissenstransfer nachhaltig ermöglichen sollen.

Forschende können erstens an einem von mehreren sogenannten Data Sprints teilnehmen. Dieses Workshop-Format bietet die als besonders produktiv für das AVefi-Projekt erachtete Möglichkeit, gemeinsam kreativ und explorativ vorzugehen, indem es Teilnehmende mit verschiedenen fachlichen Hintergründen und Qualifikationsstufen zusammenbringt, um sich in Präsenz gemeinsam mit einer vorhandenen Datengrundlage auseinanderzusetzen. Über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten die Teilnehmenden in gemischten Gruppen intensiv an Daten- und Forschungsfragen.⁸

Eine zweite Möglichkeit, sich als Forschender mit den Projektergebnissen von AVefi vertraut zu machen, erste Erfahrungen im Umgang mit der geführten Suche zu sammeln und Feedback aus der Wissenschaftsperspektive einzubringen, stellt die regelmäßige Präsenz des Projektes auf den Fach-

⁸ Vgl. Laursen C (2017): What is a data sprint?, In: The ETHOS Blog: <https://ethos.itu.dk/caecilie-laursen/>

tagungen der Communities (insbesondere der Gesellschaft für Medienwissenschaft und des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum) dar, die als Workshop- und Austauschformate organisiert werden.

Eine dritte, zeitlich von den genannten Events entkoppelte Möglichkeit der Datenkompetenzvermittlung bilden die im Rahmen des Projektes erstellten offenen Bildungsmaterialien (Open Educational Resources), die unter anderem den Umgang mit der AVEfi-Suche und SPARQL-Abfragen an alle Interessierte vermitteln.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Das Projekt plant eine Laufzeit von 36 Monaten. Es ist in der Phase 2 (Implementierung) der Förderlinie angesiedelt und dient der Konsolidierung und modularen Weiterentwicklung der Infrastruktur, der umfassenden Ausweitung der zu integrierenden Bestände auf filmbegleitende Materialien sowie von Beständen weiterer Institutionen national wie international.

2.2 Ziele

Ziel	Beschreibung
Erweiterung zugänglicher Filmdaten	• Ausweitung der Datenquellen mit Blick auf diverse Bestände • Umfassende Einbindung filmbegleitender Materialien über LIDO
Erweiterung und Förderung des Nutzungskreises	Fortgesetzter Einbezug filmhaltender Institutionen und Vertreter*innen verschiedener Fachcommunities durch gemeinsame: • Durchführung spezifischer Workshops • Etablierung und Erweiterung von Regeln, Workflows und Tools • aktive Kommunikation und Bekanntmachung der Projektergebnisse Breite Bekanntmachung des AVEfi-Angebots und Vermittlung von Datenkompetenzen für besondere Zielgruppen / Ansprache von: • Film- und Medienwissenschaften • Digital Humanities • Geschichts-, Sozial- und Kulturwissenschaften
Qualifizierung und Verlinkung der Daten	• Konsolidierung und Erweiterung des AVEfi-Metadatenschemas • Fortschreibung verbindlicher Richtlinien und Workflows, u.a. zur Datenerfassung • Fortsetzung der Linked Open Data-Aktivitäten unter besonderer Berücksichtigung von Normdaten insbesondere GND • Ergänzung automatisierter Routinen von Redaktionsoberfläche zur Datenkorrektur
Optimierte Prozesse	• Erweiterung existierender Workflows zum Datenaustausch
Verstetigung	• Entwicklung eines tragfähigen Betriebsmodells

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Die Projektstruktur gliedert sich in mehrere ineinander verschränkte Arbeitspakete in verteilter Verantwortung und Bearbeitung der jeweiligen Verbundpartner – in enger Abstimmung mit institutionellen Praxispartnern sowie mit bestimmten Fachcommunity-Vertretern.⁹ Verbundpartner sind die antragstellenden Institutionen.

⁹ Hier und im Folgenden wird mit Verweis auf gültige Rechtschreibregelungen das generische Maskulinum verwendet.

Praxispartner sind filmhaltende Institutionen, die mit AV- und Begleitmaterialien arbeiten und Metadaten als Findmittel zur Verfügung stellen. Durch diese Institutionen werden weitere Anwendungsfälle abgedeckt und sie erweitern das Spektrum von Daten und Perspektiven. Bei der Erarbeitung von Richtlinien und Konventionen unterstützen sie die Verbundpartner. Sie nehmen an Workshops und Projekttreffen teil und beteiligen sich an funktionalen Tests.

Noch stärker als zuvor sind im Rahmen von *AVefi plus* Fachcommunities einzubeziehen, welche die Lehr- und Forschungsperspektive abdecken. Die film- und medienwissenschaftliche Lehr-/Forschungscommunity, insbesondere vertreten durch die Filmuniversität Babelsberg sowie die filmwissenschaftlichen Institute der Universität Zürich und der Universität Paderborn, wird besonders in der Entwicklung und Durchführung von Formaten und Materialien zu Datenkompetenzen anhand von *AVefi* einbezogen. Andere Institutionen bieten gezielte Unterstützung, vor allem im Bereich des Metadatenmanagements, mit einem besonderen Fokus auf AV-Medien, aber auch darüber hinaus. Ein fortgesetzter intensiver Austausch ist daher u.a. geplant mit: Deutsches Filminstitut und Filmmuseum (DFF), Deutsche Nationalbibliothek (DNB) und Bundesarchiv. Zusätzliche Möglichkeiten der Quellenausweitung, Datenverknüpfung und -visualisierung ergeben sich durch neue Praxispartner wie dem IMAI - Inter Media Art Institute, dem Filminstitut Hannover und NFDI4Culture. Siehe auch Kapitel 5.3 mit der Übersicht der Kooperationszusagen / Letter of Intent.

Die Übersicht der Projekt- und Zeitplanung ist in Form eines Gantt-Diagramms als Anlage beigelegt.

Projektergebnis

Das zu erwartende Projektergebnis setzt sich aus der Summe der Teilergebnisse bzw. Meilensteine (MS) und sogenannter Deliverables (D) aller Arbeitspakete zusammen, so wie sie im Folgenden beschrieben werden. Als Projektgegenstand wird das Verbundsystem in seiner Gesamtheit technisch wie organisatorisch mit dem Ziel der Verstetigung weiterentwickelt und in den Regelbetrieb überführt – gemäß Phase 2 der Förderlinie. Zum Laufzeitende hat sich das Betriebsmodell etabliert. Das Verbundsystem ist nun in den Kern-Communities filmhaltender Institutionen sowie in der filmgetriebenen Lehre und Forschung bekannt und wird sowohl im Bereich der Medien- und Filmwissenschaft als auch der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum und international genutzt. Die metadatenbasierte Ausweitung auf filmbegleitende Materialien ist umgesetzt und die Anbindung des Systems in das Ökosystem offener (Norm-)Daten ist signifikant vorangeschritten.

AP1 – Projektmanagement und Datenakquise

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP1.1	Entwicklung des organisatorischen Betriebsmodells inkl. Risikoanalyse	SDK1 (3 PM)	FMD (0,5 PM) TIB (1 PM)
AP1.2	Datenakquise	SDK1 (3 PM)	FMD (0,25 PM) TIB (0,5 PM)
AP1.3	Allg. Projektmanagement und -kommunikation	SDK1 (12 PM)	SDK (1 PM) TIB (2 PM) GWDG (1 PM)

Meilensteine (MS) und Deliverables (D) des AP1:¹⁰

- *MS1.1*: Organisatorisches Betriebsmodell ist entwickelt (M32)
- *MS1.2*: Mindestens zehn weitere Datenquellen aus dem deutschsprachigen und internationalen Raum sind akquiriert (M20)
- *MS1.3*: Workshops und weitere Event- und Kommunikationsformate zur Projektrealisierung und Steigerung der Bekanntheit von Projekt und Verbundsystem sind durchgeführt (M35)
- *D1.1*: Betriebskonzept des organisatorischen Betriebsmodells, inkl. Risikoanalyse (M34)

¹⁰ Hier und äquivalent in den folgenden AP's mit Angabe einer zeitlichen Kalkulation bezogen auf den Projektmonat.

AP1.1 Entwicklung des organisatorischen Betriebsmodells inkl. Risikoanalyse

Im AP werden verschiedene Betriebsmodelle analysiert und verglichen, um das geeignete Modell für das Projekt auszuwählen. Geprüft werden verschiedene Optionen zur gemeinsamen Organisation und Finanzierung des Verbundsystems sowie Möglichkeiten der Integration in bestehende nationale oder internationale Verbünde filmhaltender Institutionen. Hierbei werden im Rahmen einer Risikoanalyse besonders die Herausforderungen der Organisationsstrukturen inkl. Finanzierungslösungen in einer prozesshaften Entwicklung berücksichtigt. Über die reine Sicherung eines langfristigen technischen Grundbetriebs des Verbundsystems werden besonders initiale und laufende Kosten für nutzungsorientierte Weiterentwicklung und Support kalkuliert.

Zentrale Elemente sind die Festlegung von zuverlässigen Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisations- und Betriebsstruktur auf Basis des aktuellen, bis dato auf Freiwilligkeit beruhenden, konsortialen Modells. Zudem ist die Integration und Optimierung von Kommunikations- und Entscheidungsprozessen maßgeblich, um den reibungslosen Ablauf zwischen den verschiedenen Teams und Stakeholdern zu gewährleisten. Es wird ein möglichst flexibles Modell entwickelt, das sich an veränderte Anforderungen anpassen kann.

AP1.2 Datenakquise: Ein zentrales Ziel ist der fortlaufende Ausbau des Verbundsystems und seiner Rechercheoberfläche. Im Rahmen des AP werden deshalb zusätzliche Datenlieferungen filmbegleitender Materialien und weiterer AV-Bestände von neuen Praxispartnern initiiert und umgesetzt. Das AVefi-Team wird dazu neue potentielle Datengeber identifizieren und aktiv anwerben. Anhand einer Datenanalyse können passgenau Projektziele für sie entwickelt werden; schließlich werden die neuen Praxispartner bei der Datenlieferung fachlich und organisatorisch unterstützt. Es ist zu erwarten, dass diese Akquise aufwändiger ist als bei dem Recruiting der bisherigen Praxispartner. Es gilt deshalb, ggf. Workflows individuell auf die Möglichkeiten und Bedarfe der Kandidaten anzupassen. Der Erstkontakt mit den neuen Datengebern bzw. Praxispartnern ist eine geeignete Grundlage für die Durchführung von Veranstaltungen wie Hackathons oder Barcamps.

AP1.3 Allgemeines Projektmanagement und -kommunikation

Dieses AP umfasst das Projektmanagement und damit die Gesamtkoordination aller Arbeitspakete. Zielsetzungen, Kommunikationsstrukturen, Zeitpläne und Verantwortlichkeiten ebenso wie kritische Punkte des Projektes werden durch die Projektkoordination transparent abgestimmt, zusammengeführt und gesteuert. Ergebnis ist ein fortlaufend aktualisierter Umsetzungsplan. Auch die von der TIB als Hauptantragsstellerin verantwortete Projektleitung zur Steuerung von formalen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen und Verfahren laufen hier zusammen. Ein AP-Schwerpunkt ist die Koordination der Metadatenlieferungen der Praxispartner und der Bedarfserfassung zum Aufbau weiterer Schnittstellen. Weiterhin liegt die allgemeine Planung und Durchführung der Workshops in Abstimmung mit den Praxispartnern im Verantwortungsbereich der Projektkoordination. Die inhaltliche Gestaltung erfolgt in enger Zusammenarbeit und wird von den jeweils verantwortlichen Personen in den entsprechenden Arbeitsprojekten getragen.

Workshops

In vier Workshops zwischen Verbund- und Praxispartnern sowie mit der Fach- und Forschungscommunity werden Infrastruktur, Synchronisationsworkflows und Service-Ebene fortentwickelt, sowie daraus resultierend Anforderungen und Richtlinien erarbeitet.

Nr.	Monat	Inhalt	Ergebnis
WS1	M 3	Kickoff	Fortschreibung des AVefi-Manuals (Richtliniendokument) unter besonderem Fokus filmbegleitender Materialien
WS2	M 14	Frontend-Entwicklung	Anforderungskatalog für Weiterentwicklung

WS3	M 25	Betriebsmodell und Risikoanalyse	Betriebskonzept
WS4	M 35	Abschluss	Abschlussbericht

Erweiterte Projekttreffen

Die Abstimmung zwischen den Verbundpartnern erfolgt regelmäßig und wird engmaschig digital sowie persönlich bei den Workshops stattfinden. Ein Austausch mit speziellem thematischem Fokus ist in Form virtueller, sogenannter "Erweiterter Projekttreffen" (EPT) mit ausgewählten Praxispartnern und Fachcommunity-Institutionen geplant. Bereits feststehend:

Nr.	Monat	Inhalt
EPT1	M 8	Entwicklung und Optimierung Metadatenmanagement filmbegleitende Materialien Ziel: Anpassung und Erweiterung des AVefi-Schemas mit Rekurs auf etabliertes LIDO-Schema
EPT2	M 18	Erweiterung technischer Entwicklungsprozesse für Datenaustausch Ziel: Konsolidierung der Schnittstellenentwicklung betroffener Verbund- und Praxispartner

Weitere EPT werden anlass- und bedarfsbezogen niedrigschwellig organisiert.

AVefi-Community Events

Im Rahmen von AP3 werden drei größere Veranstaltungen in Form von Data Sprints in Präsenz durchgeführt und weitere virtuelle Vermittlungs- und Vernetzungsangebote in Form von Webinaren und Talks organisiert und durchgeführt. Die allgemein-organisatorische Vorbereitung wird durch Ressourcen im AP1 koordiniert und umgesetzt.

AP2 – Metadatenmanagement

AP2	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP2.1	Konzeption und Umsetzung der Erweiterung um filmbegleitende Materialien	SDK2 (4 PM)	SDK (1 PM) FMD (1 PM) TIB (0,5 PM) GWDG (1 PM)
AP2.2	Ausweitung des Datenschemas	SDK2 (5 PM) FMD (4 PM) GWDG1 (3 PM)	SDK (1 PM) FMD (0,5 PM) GWDG (2 PM)
AP2.3	Technischer Support bei Datenlieferung und Schnittstellenanbindung	SDK2 (8 PM) FMD (2 PM) GWDG1 (3 PM)	FMD (0,25 PM) GWDG (1 PM)
AP2.4	Entwicklung und Umsetzung enger Normdatenbindung mit Fokus auf GND	FMD (3 PM) GWDG1 (2 PM)	SDK (1 PM) TIB (0,5 PM)
AP2.5	Dokumentation und Evaluation	GWDG1 (1 PM) SDK2 (1PM)	FMD (0,5 PM)

Meilensteine (MS) und Deliverables (D) des AP2:

- MS2.1: Datenschema ist auf filmbegleitende Materialien ausgeweitet (M 16)

- MS2.2: Übernahme von Daten filmbegleitender Materialien ist eingeführt (M 28)
- MS2.3: Konzept zur Erweiterung des GND-Explorers ist final (M 34)
- D2.1: Dokumentation "Erweiterung auf filmbegleitende Materialien" in GitHub (M9)
- D2.2: Manual mit Best-Practices institutioneller Anbindung inkl. Erweiterung auf filmbegleitende Materialien (M24)

AP2.1 Konzeption und Umsetzung der Erweiterung um filmbegleitende Materialien

Das AP hat die Erfassung von Anforderungen und die Vorbereitung der Umsetzung einer *filmwerkzentrierten* Recherche nach filmbegleitenden Materialien zum Ziel. Durch eindeutige Verweise sollen Objektgruppen wie Textilien, Plakate, Produktionsakten, Fotos etc. einem Werk zugeordnet werden. Da diese Materialien - gerade mit Blick auf die Stummfilmzeit - oft die einzig überlieferten Materialien zu Filmwerken sind und kein audiovisuelles Material mehr vorliegt, sollten auch durch sie Werke registriert werden können. Die automatisierte Verknüpfung von Werksdatensätzen soll äquivalent zu der bereits erforschten Struktur durchgeführt werden. Für die Datenstruktur dieser Objekte bietet sich das im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) etablierte Datenschema LIDO an. Als Ergebnis liegen in diesem AP die Metadaten von ausgewählten Beständen filmbegleitender Materialien sowie die Konzeption der Darstellungs- und Recherchefunktionen vor.

AP2.2 Ausweitung des Datenschemas

Das AP umfasst die Erweiterung des Geltungsbereichs des AVefi-Schemas durch das Zusammenführen von zwei Facetten in einem Datenschema. Dabei werden die Beziehungen zwischen Werken, Manifestationen und Items, sowie die Beziehungen zwischen Werken und filmbegleitenden Materialien dargestellt und die Anforderungen aus AP2.1 umgesetzt. Das AVefi-Schema wird um die erforderlichen Eigenschaften erweitert, wobei die Komplexität mit Blick auf die FAIR-Prinzipien¹¹ so gering wie möglich gehalten wird. Die Übersetzungsleistung zwischen Datensätzen aus dem LIDO-Schema in das AVefi-Schema soll ebenfalls möglichst gering sein und sich an der Minimaldatensatz-Empfehlung der DDB¹² orientieren.

Das Ergebnis ist eine zweite Facette *filmbegleitender Materialien* des Datenschemas, die in die in Phase I entwickelten automatisierten Abgleichroutinen eingebunden wird und sowohl Werks- als auch Objektmetadaten mit einem *efi* registriert.

AP2.3 Technischer Support bei Datenlieferung und Schnittstellenanbindung

Der Support beinhaltet die Unterstützung von Datenlieferanten bei der Übertragung des lokalen Schemas in das AVefi-Schema. Dazu gehören Vorschläge zum Mapping, zur Anreicherung der Daten mit *efi*, und zur Nutzung des kontrollierten Vokabulars etc. Der Support beim Mapping gilt sowohl für das bereits bestehende AVefi-Schema sowie für die Erweiterung des Schemas um filmbegleitende Materialien. Des Weiteren wird Hilfeleistung bei der Übertragung der Daten zwischen dem lokalen System und der AVefi-Plattform angeboten, sowohl für Exporte als auch für Schnittstellen. Die Entwicklung von Tools zur Übernahme von LIDO-Exporten wird angestrebt und bereits in Phase I exemplarisch erprobt.

AP2.4 Entwicklung und Umsetzung einer engen Normdatenanbindung

In diesem AP werden die Erkenntnisse von Abstimmungen aus der ersten Projektphase aufgegriffen und weitergedacht. Die stabilen eindeutigen Bezeichner (GND-ID) für u.a. Personen sind bereits in Phase I ein wichtiger Bestandteil der Datenlieferungen an AVefi. Ein neues Ziel ist, die AVefi-Datensätze, die mit GND-IDs angereichert worden sind, als Beacon Datei¹³ zu erfassen, damit diese Ressourcen künftig auch im GND Explorer angezeigt werden können. Damit werden die Metadaten

¹¹ Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable (FAIR), <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

¹² <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=120422678>

¹³ Zum Prinzip: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:BEACON>

der GND attraktiv erweitert. Dafür ist eine enge Abstimmung zwischen der GND und dem AVefi-Konsortium notwendig.

AP2.5 Dokumentation und Evaluation

Für eine zukünftige Nutzung und Anbindung neuer Datenquellen bzw. neuer Organisationen wird die im Vorprojekt verfasste, detaillierte Dokumentation der verwendeten Schnittstellen sowie die Dokumentation des AVefi-Datenmodells¹⁴ um den Aspekt der filmbegleitenden Materialien erweitert.

AP3 – Community Building und Datenkompetenzförderung

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP3.1	Konzeptentwicklung, Organisation und Durchführung von Community Events zur Datenkompetenzförderung	MCDCI (6 PM) GWDG2 (4 PM)	SDK (0,5 PM) FMD (0,25 PM) TIB (1,5 PM) MCDCI (1,3 PM)
AP3.2	Entwicklung und Verbreitung offener Selbstlernmaterialien (Open Educational Resources) zur Datenkompetenzförderung	MCDCI (3 PM) GWDG2 (4 PM)	SDK (0,5 PM) FMD (0,25 PM) TIB (1,5 PM) MCDCI (1,3 PM)
AP3.3	Dokumentation und Evaluation	GWDG2 (1 PM)	MCDCI (1 PM)

Meilensteine (MS) des AP3:

- *MS3.1:* Data Sprints als Präsenzveranstaltungen und weitere virtuelle Eventformate zur Datenkompetenzförderung sind durchgeführt und nachbereitet (M 11 / M 22 / M 33)
- *MS3.2:* AVefi ist einem breiten Fachpublikum auf einschlägigen wissenschaftlichen Veranstaltungen und via Publikationen vorgestellt und bekannt gemacht (M 35)
- *D3.1:* Zielgruppenspezifische und bedarfsorientierte Selbstlernmaterialien zur effizienten Metadatenarbeit anhand von AVefi sind entwickelt und publiziert (M30)

AP3.1 Konzeptentwicklung, Organisation und Durchführung von Community Events zur Datenkompetenzförderung

In der zweiten Förderphase des Projektes wird eine interdisziplinäre Nutzergruppe jener Datenbestände aufgebaut, die durch AVefi zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, in erster Linie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu befähigen, diese Datenbestände für Forschung und Lehre zu nutzen. Ein zentraler Bestandteil sind dabei Community-Events, die im Rahmen dieses APs konzipiert werden. Akteure relevanter Zielgruppen aus den Filmwissenschaften, den Digital Humanities sowie Institutionen, die audiovisuelle Bestände pflegen, sollen durch diese Veranstaltungen angesprochen und zusammengeführt werden. Dazu werden spezifische Anforderungen und Bedürfnisse dieser Gruppen in Bezug auf Metadatenmanagement und den Umgang mit PIDs analysiert.¹⁵ Hierzu wird u.a. die derzeit in erneuter Überarbeitung befindliche FDM-Lernzielmatrix¹⁶ für die Nutzung im AVefi-Kontext geprüft und umgesetzt. Darauf aufbauend werden Community Events konzipiert, die praxisorientierte Workshops und Diskussionsrunden umfassen. Hier sollen die Teilnehmer nicht nur die technischen Aspekte der AVefi-Plattform und das dazugehörige Datenschema ausführlich kennenlernen, sondern auch die Bedeutung von Datenqualität, Interoperabilität und langfristiger

¹⁴ Vgl. <https://github.com/AV-EFI>

¹⁵ Hier wird u.a. auf Erkenntnisse aufgebaut, die im letzten Drittel der ersten Projektphase mit dem alpha-Release gesammelt wurden,

¹⁶ Siehe Petersen, B et al. (2023). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>

Verfügbarkeit von Metadaten verstehen und vertiefen. Als besonders gewinnbringend erscheint in diesem Kontext das Format des „Data Sprints“, bei dem Studierende und Wissenschaftler gemeinsam anhand bereitgestellter Datensätze Methoden digital gestützter Forschung kennenlernen und testen sowie anhand der Daten neue Forschungsfragen entwickeln.¹⁷ Gemeinsam mit den Praxispartnern wird eine Reihe von drei Data Sprints entwickelt, im Kern als Präsenzveranstaltung durchgeführt und gezielt im Vorfeld wie im Nachgang digital begleitet respektive ergänzt. Dies ermöglicht die direkte Einbindung von Experten und die praxisnahe Vermittlung von Konzepten.

Zweiter AP-Baustein ist die Präsenz des Projekts mit Workshop- oder Vortragsformaten auf den Jahrestagungen der Fachverbände der adressierten Fachcommunities, wie etwa der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM), dem Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd), des European Network for Cinema and Media Studies (NECS) sowie von FIAF. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Projektergebnisse auf nationaler, aber auch internationaler Ebene einer möglichst breiten Fachcommunity bekannt zu machen und die Nutzung der durch das Projekt zugänglich gemachten Daten zu erhöhen, um so letztlich auch einen stärkeren Austausch zwischen filmhaltenden Institutionen und den Wissenschaftscommunities zu fördern. Publikationstätigkeit in ausgewählten Fachjournalen und Social-Media-Arbeit komplettieren die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.

AP3.2 Entwicklung und Verbreitung offener Selbstlernmaterialien (Open Educational Resources) zur Datenkompetenzförderung

Ergänzend zu und verschränkt mit den in AP3.1 entwickelten und durchgeführten Events bildet die Erstellung und Verbreitung von Open Educational Resources (OER) einen weiteren Baustein zur Förderung der Datenkompetenz in den adressierten Communities, indem sie nachhaltig den Umgang mit Metadaten und Persistent Identifiers (PIDs) für eine breite Zielgruppe zugänglich machen. Die Materialien, die auf den qualitativen und quantitativen Befragungen aus der ersten Projektphase basieren und bedarfsorientiert entwickelt wurden, sollen den Nutzern des AVEfi-Systems sowie potenziell Interessierten ermöglichen, Daten zwischen verschiedenen Institutionen zu synchronisieren, zu verwalten und für ihre Forschung zu nutzen. Für Erstellung und Hosting wird das bereits vorhandene Lehr- und Lernmanagementsystem (LMS) TOERN der TIB (<https://service.tib.eu/toern>) als infrastruktureller Rahmen genutzt. Die Materialien, darunter Aufzeichnungen von Community Events und Screencasts, werden mit offener Lizenz unter anderem über das OER-Portal twillo (<https://twillo.de>) sowie im Suchindex OERSI (<https://oersi.org>) nachhaltig als OER verfügbare, auffind- und nutzbar gemacht und in fachbezogene Portale und Plattformen wie den Fachinformationsdienst Kommunikations- und Medienwissenschaft (FID Media - <https://katalog.adlr.link/>) sowie in den Educational Resource Finder von NFDI4Culture (<https://nfdi4culture.de/id/E4696>) eingespeist. Existierende Handreichungen aus der NFDI4Culture Knowledge Base (<https://nfdi4culture.de/id/E3735>) werden zur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen effektiv nachgenutzt.

AP3.3 Dokumentation und Evaluation

Die obligatorische Dokumentation erfolgt insbesondere durch Veranstaltungsberichte sowie Aufzeichnungen, die – soweit rechtlich zulässig und von den Teilnehmenden genehmigt – auch im TIB AV-Portal (<https://av.tib.eu/>) veröffentlicht werden. Auf der Evaluationsebene werden veranstaltungs- und materialbegleitende quantitative Umfragen und individuelle Befragungen durchgeführt.

¹⁷ Am MCDCI bestehen aus der Organisation diverser Veranstaltungen besonders im Rahmen der Projekte Digital Cinema Hub, NFDI4Culture und im Datenkompetenzzentrum HERMES weitreichende Erfahrungen mit Data Sprints und Data Challenges. Vgl. z.B. <https://hermes-hub.de/formate/challenges/>, https://www.uni-marburg.de/en/fb09/institutes/media-studies/research/research-projects/dici-hub/activities/current-events/news/copy2_of_fellowship-julia-noordegraaf sowie <https://www.uni-marburg.de/en/fb09/institutes/media-studies/research/research-projects/dici-hub/activities/current-events/news/2nd-data-sprint-researching-super-8>

AP4 – Etablierung und funktionale Erweiterung der Backend-Infrastruktur

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP4.1	Anpassungen im Backend an das erweiterte Datenmodell gemäß AP2	GW DG1 (3 PM)	
AP4.2	Ausbau der Abgleich- und Synchronisationsalgorithmen für Werksdatensätze und Implementierung einer robusten Versionierung	GW DG1 (8 PM)	GW DG (1 PM)
AP4.3	Integration weiterer Datensätze und Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung zur Anbindung lokaler Datenbanken an das Verbundsystem	GW DG1 (8 PM)	SDK (2 PM) FMD (0,5 PM)
AP4.4	APIs für graphenbasierten Datenzugang	GW DG1 (5 PM)	
AP4.5	Dokumentation und Evaluation	GW DG1 (3 PM)	

Meilensteine (MS) und Deliverables (D) des AP4:

- *MS4.1:* Backend an Erweiterung des Schemas angepasst (M 20)
- *MS4.2:* Key Performance Indicators (KPI) sind festgelegt (M 12)
- *MS4.3:* Robuste Versionierung der PIDs ist entwickelt und im Betrieb (M 21)
- *MS4.4:* Abgleich- und Synchronisationsroutinen sind implementiert (M 26)
- *MS4.5:* API für graphenbasierten Datenzugang ist bereitgestellt (M32)
- *D4.1:* Bericht zu Abgleich- und Synchronisationsroutinen sowie Versionierung (M 34)

AP4.1 Anpassung des Backends an das erweiterte Datenmodell gemäß AP2

Die in AP2 zu erarbeitenden Erweiterungen des AVefi-Schemas zur Erfassung filmbegleitender Materialien müssen im Backend umgesetzt werden. Dies betrifft die Validierung der Eingangsdaten bei Registrierung neuer PIDs sowie die Bereitstellung der Informationen per API für das Frontend und für externe Clients.

AP4.2 Ausbau der Abgleich- und Synchronisationsalgorithmen für Werksdatensätze und Implementierung einer robusten Versionierung

Mit wachsender Daten- und Erfahrungsgrundlage sollen die in der ersten Projektphase entwickelten Algorithmen zur Ähnlichkeitsanalyse verbessert und deren Anwendung erweitert werden. Wichtigster Anwendungsfall bleibt die automatisierte Entscheidung beim Ingest eines Metadatensatzes, ob dieser ein bereits im PID-System erfasstes Filmwerk beschreibt oder ob ein neuer PID für dieses Werk erzeugt werden muss. Die Redaktionskomponente im Frontend wird es erlauben, diese automatisierte Entscheidung zu korrigieren. Voraussetzung dafür ist aber, falsch positive sowie falsch negative Entscheidungen überhaupt zu entdecken. Deshalb soll die Ähnlichkeitsanalyse so weiterentwickelt werden, dass anhand geeigneter Kriterien Werksdatensätze ermittelt werden können, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Duplikate haben oder aber fälschlicherweise mit Manifestationen verknüpft sind, die gar nicht dasselbe Filmwerk repräsentieren. Außerdem sollen Anpassungen an den Metadaten eines Filmwerk-PIDs in einer Änderungshistorie transparent und vergangene Bearbeitungsstände als Versionen zitierbar gemacht werden.

AP4.3 Integration weiterer Datensätze und Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung zur Anbindung lokaler Datenbanken an das Verbundsystem

Es werden weitere Daten in das Verbundsystem integriert, insbesondere auch solche zu filmbegleitenden Materialien. Der entwickelte Code zum Mapping auf das AVefi-Schema wird frei zugänglich

gemacht und kann als Ausgangspunkt für weitere Ingest-Workflows nachgenutzt werden, beispielsweise, wenn bereits Daten im LIDO-Format an die Deutsche Digitale Bibliothek geliefert werden. Des Weiteren soll eine für die SDK in Eigenleistung entwickelte Open-Source Anbindung von Axiell Collections an das Verbundsystem in den Produktivbetrieb überführt und zwei bis drei Partner dabei unterstützt werden, diese an lokale Gegebenheiten anzupassen und ebenfalls in Betrieb zu nehmen.

AP4.4 APIs für graphenbasierten Datenzugang

In diesem Arbeitspaket werden Schnittstellen entwickelt, welche eine graphenbasierte Auswertung der in AVEfi aggregierten Daten ermöglichen. So können Filmwerke nach ganz verschiedenen Kriterien zueinander in Beziehung gesetzt werden, beispielsweise durch beteiligte Personen in der Regie oder in anderen Rollen oder durch gemeinsame Schlagworte. Solche Beziehungen sind als Graphen darstellbar und werden auf Grundlage der hier zu entwickelnden Schnittstellen in AP5.2 möglichst niederschwellig im AVEfi Webinterface abrufbar gemacht. Entsprechende Schnittstellen sollen im Sinne der FAIR-Prinzipien aber auch für externe Anwendungen direkt zugänglich gemacht und dokumentiert werden. Über diesen Weg wird eine Anbindung von AVEfi an die Gemeinsame Normdatei (GND) und den NFDI4Culture Knowledge Graphen angestrebt, um eine breite Community zu erreichen. Durch diese Kooperation könnte konkret der Datensatz einer Person im GND Explorer einen Link hinzugefügt bekommen, der alle mit dieser Person verknüpften Filmwerke in AVEfi präsentiert.¹⁸

AP4.5 Dokumentation und Evaluation

Die Dokumentation von Schnittstellen und Ingest-Abläufen wird fortgeführt und um den Aspekt der filmbegleitenden Materialien ergänzt. Außerdem werden die Schnittstellen zur Abfrage der Daten in AVEfi dokumentiert, um den automatisierten Datenaustausch zu Filmwerken zu befördern.

AP5 – GUI-Entwicklung

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP5.1	Weiterentwicklung Redaktionssystem und Inhaltsverwaltung im Frontend mit Ausweitung auf filmbegleitende Materialien	TIB (12 PM)	SDK (1 PM) FMD (0,25 PM)
AP5.2	Erweiterte Anzeige-, Such- und Integrationsfunktionen mit Graphendarstellung	TIB (12 PM)	SDK (1 PM) FMD (0,25 PM)
AP5.3	Semantisches Markup und optimierte Frontend-Struktur	TIB (8 PM)	
AP5.4	Usability-Tests und Dokumentation	TIB (4 PM)	TIB (0,5 PM)

Meilensteine (MS) und Deliverables (D) des AP5:

- *MS5.1:* Redaktionssystem mit Änderungsnachverfolgung und Integration filmbegleitender Materialien weiterentwickelt (M 13)
- *MS5.2:* Graphenbasierte Datenvisualisierungen integriert (M 24)
- *MS5.3:* Auffindbarkeit und Nutzbarkeit für Suchmaschinen und KI-basierte Dienste verbessert (M 32)
- *MS5.4:* Benutzerfreundlichkeit wurde getestet und Testdaten sind auswertbar (M 35)
- *D5.1:* Dokumentation von Interface und Code (M36)

¹⁸ Ein entsprechender Eintrag würde beispielsweise unter „Siehe auch“ bei Lobid <https://lobid.org/gnd/118532022> und auch in der Wikipedia-Personensuche erscheinen: https://persondata.toolforge.org/p/Rainer_Werner_Fassbinder.

AP5.1 Weiterentwicklung des Redaktionssystems und der Inhaltsverwaltung im Frontend mit Ausweitung auf filmbegleitende Materialien

Das Ziel ist es hier, das bestehende Redaktionssystem und die Inhaltsverwaltung im Frontend weiterzuentwickeln, insbesondere durch die Integration filmbegleitender Materialien. Diese baut auf den Ergebnissen aus AP2.1 auf. Die bereits vorhandene Nutzerverwaltung wird erweitert, um Funktionalitäten wie die Nachverfolgung von Änderungen an Datensätzen zu verbessern. Darüber hinaus werden neue Funktionen implementiert, die eine flexible Bearbeitung und Verwaltung von Seiteninhalten sowie eine optimierte Handhabung von Filmdateien ermöglichen.

AP5.2 Erweiterte Anzeige-, Such- und Interaktionsfunktionen mit Graphendarstellung

Im Unterarbeitspaket wird die Anzeige- und Suchfunktionalitäten durch graphenbasierte Darstellungsoptionen, erweiterte Filter, intelligente Autovervollständigung und personalisierte Empfehlungen. Dabei wird auf die in AP 4.4 entwickelten Technologien zurückgegriffen, um dynamische und kontextbezogene Inhalte bereitzustellen. Zudem werden Unterstützungssysteme wie kontextabhängiger Support und aktives Feedback zu Filminhalten integriert, um eine interaktive und benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen.

AP5.3 Semantisches Markup und optimierte Frontend-Struktur

Hier wird darauf abgezielt, das Markup und die Frontend-Struktur zu optimieren, um die Auffindbarkeit durch Suchmaschinen und KI-basierte Dienste (etwa ChatGPT, Gemini, Perplexity u.ä.) zu verbessern. Durch strukturierte Daten, semantische Auszeichnung und die Verwendung moderner Standards werden Metadaten maschinenlesbar gemacht und sichergestellt, dass Inhalte effizient indexiert und in verschiedenen Kontexten, besonders auch für zukünftig wichtige, nutz- und verknüpfbar sind.

AP5.4 Usability-Tests und Dokumentation

Die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Nutzererfahrung (UX) steht in diesem Arbeitspaket im Mittelpunkt. Es wird überprüft, ob die Plattform sowohl funktional als auch intuitiv für alle Nutzergruppen zugänglich ist. Dazu gehören die Evaluierung von Interaktionsdesigns sowie die Gestaltung einer ansprechenden Benutzeroberfläche, die eine einfache und effiziente Nutzung ermöglicht. Am Ende dieses Projekts wird eine umfassende Dokumentation erstellt, die wesentliche Ergebnisse, Erkenntnisse und umgesetzte Maßnahmen aus den Arbeitspaketen AP5.1 bis AP5.4 festhält sowie Bedienung und Code für die Nachnutzung erläutert.

3 Projekt- und themenbezogenes Literaturverzeichnis

Die Zugänglichkeit der im Folgenden aufgeführten Literatur wurde zusammen mit den in den Fußnoten angeführten Internetquellen zuletzt am 27.02.2025 geprüft.

Veröffentlichte Arbeiten aus Publikationsorganen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung, Buchveröffentlichungen sowie bereits zur Veröffentlichung angenommene, aber noch nicht veröffentlichte Arbeiten.

Hagener, M; Blaschke, T; Diecke, J; Matuskiewicz, K.; Zimmermann, Y. (2023): „Die Vermessung der medienwissenschaftlichen Welt? Datengestützte Analyse mit media/rep“. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft, <https://zfmedienwissenschaft.de/online/die-vermessung-der-medienwissenschaftlichen-welt>.

Hagener, M; Schneider, A.: „Data Papers – An Introduction“. In: Necsus – European Journal of Media Studies, spring 2023; <https://necsus-ejms.org/data-papers-an-introduction/>.

Ogunyemi A, Plank M & Vanbuel M (2019): Placing human values at the core of socio-technical systems development: a project case study. ECSA '19: Proceedings of the 13th European Conference on Software Architecture - Volume 2. September 2019, 227–230, <https://doi.org/10.1145/3344948.3344975>.

Plank M, Ogunyemi A, R ndina M, Vanbuel M & Blok J (2020): „Improving the User Experience with Audiovisual Content: The Project “Europeana Media““. Bibliothek Forschung und Praxis 44 (3), 445–543, <https://doi.org/10.1515/bfp-2020-2032>.

Schmitt O, Majchrzak T A & Bingert S (2015): "Experimental realization of a Persistent Identifier Infrastructure stack for Named Data Networking," 2015 IEEE International Conference on Networking, Architecture and Storage (NAS), 33–38, <https://doi.org/10.1109/NAS.2015.7255207>.

Springstein M, Stamatakis, M, Plank M, Sittel J, Mauer R, Bulgakowa O, Ewerth R, Müller-Budack E (2023): TIB AV-Analytics: A Web-based Platform for Scholarly Video Analysis and Film Studies. *SIGIR '23: Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. 3195-3199. <https://doi.org/10.15488/17056>.

Triebel D, Ivanovic D, Kahila Bar-Gal G, Bingert S & Weibulat T (2021): Towards a COST MOBILISE Guideline for Long Term Preservation and Archiving of Data Constructs from Scientific Collections Facilities. *Biodiversity Information Science and Standards* 5: e73901, <https://doi.org/10.3897/biss.5.73901>.

Andere Veröffentlichungen mit und ohne wissenschaftlicher Qualitätssicherung

Dittmann A, Hasler T & Oltmanns E (2022): Archivierungsstrategie für audiovisuelles Material, ZIB-Report, Zuse Institute Berlin (22-03), <https://doi.org/10.12752/8591>.

Doan T, Bingert S, Yahyapour R (2022). Using a Workflow Management Platform in Textual Data Management. *Data Intelligence* 2022; 4 (2): 398–408. https://doi.org/10.1162/dint_a_00139.

Doan T, Wiese L, Bingert S & Yahyapour R (2019): A graph database for persistent identifiers. In: *CEUR Workshop Proceedings* 2454, 1–5. <https://doi.org/10.15488/9817>.

Fairbairn N, Pimpinelli M A, & Ross T (2022). Das FIAF-Handbuch für die Katalogisierung von Filmwerken (Goldman N, Hrsg.; Lang S, Heftberger A, Groschke A, Übers. & überarb.). *International Federation of Film Archives*, <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/FIAF-Handbuch-Katalogisierung.html>.

Hagener, M (2024). "Streams, Portals, and Data Flows: Digital Infrastructures of Film Studies". In: Baer, N; van den Oever, A (ed.): *Technics. Media in the Digital Age*, Amsterdam University Press (Key Debates; vol. 10): 295-312. (Open Access: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/89795>).

Oltmanns E (2024): Provisioning a Schema Validation Service from Git. *GWDG-Nachrichten*, Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (09/10-2024) https://gwdg.de/about-us/gwdg-news/2024/GN_09-10-2024 www.pdf.

Oltmanns E & Hasler T (2020): Outline of an archiving strategy for digital audiovisual material, ZIB-Report (20-22), Zuse Institute Berlin, <https://doi.org/10.12752/3.7884>.

Rother R, Beil, R (2024) *Der deutsche Film : Aus den Archiven der Deutschen Kinemathek*. Berlin : Hatje Cantz Verlag GmbH.

Schwardmann, U (2020): "The ePIC PID Information Type Registry", Göttingen Research Online / Data, V4, <https://doi.org/10.25625/9DNRSJ>.

Fremde Arbeiten

Bohn, A (2018), *Film-Metadaten. Standards der Erschließung von Filmen mit RDA und FRBR im internationalen Vergleich und Perspektiven des Datenaustauschs*, Berlin: Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt Universität zu Berlin (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 431), <https://doi.org/10.25969/mediarep/12912>.

Heftberger A (2020): Den Prozess vom Ende her denken – Digitalisierung von Film zur Sicherung und Zugänglichmachung, *ABI Technik* (40) 2, 139–147, <https://doi.org/10.1515/abitech-2020-2004>.

Kroon R, Drewery R, Leigh, A & McConnachie, S (2015): Content Identification for Audiovisual Archives, 21, *International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal*, (45), 20–30, <https://doi.org/10.35320/ij.v0i45.80>.

Lannom L, Broeder D & Manepalli G (2015): RDA Data Type Registries Working Group Output, <https://doi.org/10.15497/A5BCD108-ECC4-41BE-91A7-20112FF77458>.

Laursen C (2017): What is a data sprint?, In: *The ETHOS Blog*: <https://ethos.itu.dk/caecilie-laursen/>.

Petersen, B et al (2023): Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2). Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>.

Sun S, Reilly S, & Lannom L (2003): Handle System Namespace and Service Definition, November 2003, RFC 3651, <https://doi.org/10.17487/RFC3651>.

Ziakis, C & Vlachopoulou, M (2024). Artificial Intelligence's Revolutionary Role in Search Engine Optimization. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51038-0_43.

4 Begleitinformationen zum Projektkontext

4.1 Allgemeine ethische Aspekte

Datenschutz hat ungebrochen einen hohen Stellenwert für die Projektbeteiligten, ebenso wie Open Source, Open Access und offene Forschungspraktiken. Die Verarbeitung personenbezogener Daten beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer von Nutzenden, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und den geltenden landes- und institutionsspezifischen Datenschutzbestimmungen. Sowohl für Webanwendungen als auch für die Backend-Infrastruktur wird auf ein transparentes und datenschutzkonformes Vorgehen geachtet.

Die personenbezogenen, AV-spezifischen Metadaten, die über die Plattform öffentlich zugänglich gemacht werden, sind zu einem Teil bereits in institutionellen Datenbanken veröffentlicht und mit der GND referenziert. Im Rahmen der Veröffentlichung von Metadaten zu Filmen ohne Publikationskontext, wie besonders Amateurfilme, sind personenbezogene Daten häufig unbekannt oder sensibel. Das Projekt richtet einen besonderen Fokus auf diese Sensibilität, indem die Nutzungsrechte möglichst über eine öffentliche Nennung der Metadaten klar geregelt sind. Die zur Redaktion notwendigen Zugänge werden nach oben genannten Richtlinien auf den Servern der GWDG gesichert. Die GWDG ist zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 27001. Das Projekt hat einen dedizierten Support-Kontakt zu allen ethischen, rechtlichen und technischen Fragen eingerichtet.

4.2 Reflexion zu ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten in der Planung und Durchführung des Vorhabens

Entsprechend der Leitlinien der DFG zur „Nachhaltigkeit im Forschungsprozess“ bemühen wir uns um eine möglichst nachhaltige Projektdurchführung. Reisetätigkeiten werden auf notwendige Termine beschränkt, der Hauptteil der Kommunikation innerhalb des Verbundteams, mit Praxispartnern und mit der Fachcommunity erfolgt bewährt online. Als notwendige Reisetätigkeiten sehen wir den direkten Kontakt zur Fachcommunity auf insbesondere deutschlandweiten Fachtagungen und Konferenzen sowie im Projekt zu organisierten Community Events, auf denen wir AVEfi einem breiten Fachpublikum vorstellen und bewerben. Die Reisen werden abgesehen von einzelnen Ausnahmen im Falle der internationalen Reisetätigkeit mit dem Zug angetreten. Zudem werden Präsenztreffen soweit möglich am Rande zu bestehenden Fachtagungen oder -konferenzen erfolgen.

Die in der Projektlaufzeit stattfindenden Umfragen und Tests im Rahmen von Bedarfserhebungen und Evaluation von AVEfi (Verbundsystem und zugehörige Services) werden entweder im Rahmen von besuchten Fachtagungen und Konferenzen vor Ort durchgeführt oder digital in Form von Online-Umfragen oder Experten-Interviews per Videokonferenz oder Telefon umgesetzt.

Im Sinne der überregionalen Nutzbarkeit wird das Verbundsystem inkl. Recherche und Redaktion ausschließlich digital umgesetzt. Der Bedarf und Aufwand projektexklusiv benötigter Rechen- und Programmierleistungen sowie Wartungskapazitäten wird dadurch minimiert, dass zur Projektorganisation soweit möglich bestehende Infrastrukturen und Workflows der Infrastrukturpartner GWDG und TIB nachgenutzt werden. Auch der langfristige Betrieb des Verbundsystems wird ressourcenschonend erfolgen, da die betriebenen und genutzten Infrastrukturdienste mehrheitlich auch für andere Kontexte und Projekte genutzt werden (können).

4.3 Maßnahmen zur Erfüllung der Förderbedingungen und Umgang mit den Projektergebnissen

Ziel der Projekt- bzw. Verbundpartner ist es, eine neuartige Infrastruktur mit dazugehörigen Regeln und Workflows zu entwickeln und zu erproben, die den Anforderungen der vielfältigen Landschaft filmhaltender Institutionen sowie einer interdisziplinären Wissenschaftsgemeinschaft, welche mit dem Medium Film arbeitet, gleichermaßen gerecht wird. Das zentrale Verbundsystem soll langfristig als Anlaufstelle und Aggregator etabliert werden, um möglichst automatisiert, standardisiert und niedrigschwellig bestands-, werks- und fassungsbezogene Filmdaten zusammenzuführen und zu

verknüpfen. Daraus ergeben sich eine fachdisziplin-unabhängige sowie eine informationsinfrastruktur-übergreifende Relevanz.

Durch die Anwendung der Prinzipien von Linked Open Data wird sichergestellt, dass Daten offen zugänglich sind und problemlos mit anderen Informationssystemen verknüpft werden können. Technisch wird eine Micro-Service Architecture mittels Container und APIs zur einfacheren Entwicklung und besseren Wartbarkeit angewendet. Dabei werden etablierte (Open Source-) Softwaretechnologien mit Expertisen bei den Verbundpartnern, etwa dem Handle-System, eingesetzt.

Die Projektpartner streben an, die Plattform - bestehend aus PID-System, Backend-Dienst und Benutzungsoberfläche - sowie der Software für Abgleich und Synchronisation nach der Projektlaufzeit langfristig, jedoch für mindestens fünf Jahre zu betreiben. Konkret stellt die GWDG mindestens für die beantragte dreijährige Projektlaufzeit die Ressourcen für das Hosting und den technischen Support zur Verfügung. Diese Maßnahmen werden durch weitere Schritte unterstützt, um eine Grundlage für eine langfristige Nachnutzung zu schaffen, so z.B. die systematische Verknüpfung des Dienstes mit bestehenden (Kultur-)Daten-Plattformen sowie die Offenheit zur Einbindung weiterer Institutionen mit ihren Beständen aus nationaler wie internationaler Herkunft. Das als Basisdienst für die Erstellung und Bewahrung von PIDs eingerichtete Handle-System wird von der GWDG, als Mitglied von ePIC, langfristig betrieben. Die einmal im Handle-System registrierten Metadaten werden über ePIC, unabhängig von der Verbundplattform, dauerhaft angeboten.

Die aus dem Projekt resultierenden Publikationen und relevanten Dokumentationen werden über etablierte Open-Access-Plattformen zugänglich gemacht. So sind das AVEfi-Datenschema und die Entwicklungsdokumentation auf GitHub publiziert.¹⁹ Die erstellten Quellcodes, Workflow-Beschreibungen, Richtlinien etc. werden, soweit möglich, unter freien Lizenzen (z.B. CC-BY, GNU GPL) zur Verfügung gestellt. Alle im System enthaltenen Metadaten werden unter CC0 so weit offen wie möglich lizenziert. Die entwickelten OER-Selbstlernmaterialien und entstandene Videos werden offen lizenziert langfristig über TOERN sowie dem TIB AV-Portal publiziert sowie über das OER-Portal willo und dem OER-Suchindex OERSI recherchierbar gemacht und kontextualisiert.

4.4 Erklärungen zur Erfüllung der Förderbedingungen

Die Antragstellenden erklären, dass die Bedingungen für die Finanzierung und die Verpflichtungen zu finanziellen Beiträgen erfüllt sind. Die Antragstellenden erklären, dass die Maßnahmen zur Erfüllung der Förderbedingungen (siehe 4.2) erfüllt und eingehalten werden.

5 Personen/Kooperationen/Finanzierung

5.1 Angaben zur Dienststellung

- Margret Plank TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, Hannover, Leitung des Kompetenzzentrums für nicht-textuelle Materialien, unbefristet beschäftigt
- Dr. Rainer Rother, Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Künstlerischer Direktor, unbefristet beschäftigt
- Prof. Ramin Yahyapour, Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, Geschäftsführer, unbefristet beschäftigt
- Bernd Desinger, Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf, Direktor, unbefristet beschäftigt
- Prof. Dr. Malte Hagener, Philipps-Universität Marburg, W3-Professor für Medienwissenschaft, unbefristet beschäftigt

¹⁹ Vgl. <https://github.com/AV-EFI>.

5.2 Zusammensetzung der Projektarbeitsgruppe

- Antje Dittmann, wiss. Mitarbeiterin Digitales Sammlungsmanagement (SDK), unbefristet beschäftigt
- Annette Groschke, Datenmanagement (SDK), unbefristet beschäftigt
- Matti Stöhr, wiss. Mitarbeiter im TIB Lab NTM, unbefristet beschäftigt
- Dr. Hendrik Bunke, wiss. Software-Entwickler im TIB Lab NTM, unbefristet beschäftigt
- Anna Lichtenstein, Mitarbeiterin im TIB Lab NTM, unbefristet beschäftigt
- Dr. Sven Bingert, stellvertretender Gruppenleiter eScience (GWDG), unbefristet beschäftigt
- Triet Doan, wiss. Mitarbeiter der eScience Gruppe (GWDG), befristet beschäftigt
- Tilmann Happek, wiss. Mitarbeiter der eScience Gruppe (GWDG), befristet beschäftigt
- Thomas Ochs, Fachbereichsleitung Archiv (FMD), unbefristet beschäftigt

5.3 Institutionen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland, mit denen für dieses Vorhaben eine konkrete Vereinbarung besteht

- Bundesarchiv
- DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
- Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
- Filminstitut Hannover | Gesellschaft für Filmstudien e.V.
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
- NFDI4Culture
- Stiftung IMAI - Inter Media Art Institute
- Universität Paderborn - Institut für Medienwissenschaften

Vgl. die Dokumente in der "Anlage_AVefiplus_Kooperationszusagen_Lol".

5.4 Institutionen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland, mit denen für dieses Vorhaben eine konkrete Vereinbarung besteht

- Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF)
- Universität Zürich - Seminar für Filmwissenschaft

5.5 Institutionen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen in den letzten drei Jahren gemeinsame Projekte durchgeführt wurden

TIB (Margret Plank):

- DigiBound - Entwicklung, Testung und Implementierung eines modularen Trainingskonzepts für Boundary Management als Selbstregulierungskompetenz (2025-2027), Prof. Dr. Karsten Müller, Prof. Dr. Regina Kampen, Dr. Svenja Schumacher, Dr. Tammo Stratmann, Prof. Dr. Kai-Christian Hamborg, Prof. Dr. Michael Brinkmeier
- DiNaMo – Digitalisierung für nachhaltige Mobilität (2023-2026), Prof. Dr. Eva Barlösius (Leibniz Universität Hannover), Dr. Stefanie Mittrach (Leibniz Universität Hannover), Prof. Dr. Monika Sester (Leibniz Universität Hannover), Prof. Dr. Michael Rohs (Leibniz Universität Hannover), Prof. Dr. med. Uwe Tegtbur (Medizinische Hochschule Hannover), Dr. Sven Haufe (Medizinische Hochschule Hannover), Prof. Dr.-Ing. Lars-Oliver Gusig (Hochschule Hannover)
- TIB-AV-Analytics – Software Plattform für Film- und Videoanalyse (2021-2023), Prof. Dr. Oksana Bulgakowa und Dr. Roman Mauer, (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
- ExpResViP – Exploitation of Research Results with Visual Patent Retrieval (2020-2023), Prof. Dr. Christa Womser-Hacker (Universität Hildesheim), Dr. Joachim Köhler (Fraunhofer IAIS)
- Open Educational Resource Portal Niedersachsen (2019-2023), Dr. Klaus Wannemacher (HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.), Dr. Maren Lübcke (HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.), Dr. Norbert Kleinfeld (E-Learning Academic Network ELAN e.V.), Dr. Andreas Knaden (Universität Osnabrück), Dr. Ivo van den Berk (Toepfer Stiftung gGmbH)

SDK (Dr. Rainer Rother):

- Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Dr. Ralf Beil
- Bundesarchiv, Prof. Dr. Michael Hollmann, Petra Rauschenbach
- FIAF, Dr. Adelheid Heftberger
- DFF – Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, David Kleingers

GWDG (Prof. Ramin Yahyapour)

- FAIRCORE4EOSC (2022-2025), Tommi Suominen (CSC Finnland)
- NFDI4Biodiversity (10/2020 - 09/2025) Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner (Marum)
- PID4NFDI (Integration Phase 01/2025 - 12/2026) als Teil des BASE4NFDI, Irina Sens (TIB), Mathijs Vleugel (Helmholtz Open Science Office), Matthew Buys (DataCite)
- Text+ (10/2021 - 09/2026) Prof. Dr. Andreas Witt (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache)
- NFDIxCS (110/2023 - 09/2028) Prof. Dr. Michael Goedicke (EDU)
- BIRD (2021-2023), Prof. Dr. Ulrike Lucke (Universität Potsdam)
- OCR-D (2015-2024), Lena Hinrichsen (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
- AI-NET-Protect (2021-2024), Achim Autenrieth (ADVA Optical Networking SE)
- Agile Bio-inspirierte Architekturen (ABA)(02/2022 - 02/2025)

FMD (Bernd Desinger)

- LVR, Circe-Archiv aus NRW 2.0 (2024-2025): "Zeithistorie digital und online", in Kooperation mit der Hochschule Düsseldorf sowie Filmwerkstatt Düsseldorf
- Stadtparkasse Düsseldorf (2025): "Ein Pionier der Filmarbeit in Rhein-Ruhr: Hartmut W. Redottée - eine Spurensuche", in Kooperation mit dem Filmforum e.V.

Philipps-Universität Marburg (Prof. Dr. Malte Hagener)

- NFDI4Culture (2020-25, DFG): Akademie Mainz (Schrade), Universität Paderborn (Münzmay, Röwenstrunk), Technische Universität Dresden (Wiermann, Bove), TIB Hannover (Blümel), UB Heidelberg (Effinger), Universität Köln (Dieckmann), FIZ Karlsruhe (Sack, Böhm), SPK (Altenhöner)
- HERMES (2023-26, BMBF): Herder-Institut (Haslinger, Donig), TU Darmstadt (Rapp), Hochschule Darmstadt (Schmunk), IEG Mainz (Paulmann), Akademie Mainz (Deicke), Hochschule Mainz (Schrade), Universität Trier (Lehmkuhl, Lemaire, Schöch), dnb (Döhl)
- Digital Cinema-Hub (2021-26): Universität Frankfurt (Hediger), Universität Mainz (Schneider)
- GRK "Konfigurationen des Films" (2015-2026): Universität Frankfurt (Hediger, Hüser, Müller-Schöll, Malreddy, Melamed, Campanini), Universität Mainz (Schneider, Siegel), Columbia University (Strauven)
- media/rep/ & FID Media (2017-2027): UB Leipzig (Lipp)

5.6 Projektrelevante Zusammenarbeit mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen - keine

5.7 Projektrelevante Beteiligungen an erwerbswirtschaftlichen Unternehmen - keine

5.8 Weitere Antragstellungen - keine

5.9 Eigenleistung

Zusätzlich zu den beantragten Mitteln (siehe Punkt 6) bringen die antragstellenden Institutionen Personal und Sachmittel ein. Dies gilt insbesondere für Aufgaben der Projektleitung sowie für die fachliche Unterstützung in einzelnen Disziplinen wie Metadatenmanagement, Infrastrukturaufbau und Kommunikation. Die über die Grundausstattung hinausgehende Arbeitsumgebung der Projektmitarbeiter mit zusätzlichem Equipment und Ressourcen wie leistungsintensiven Geräten, Speicher- und Rechnerkapazitäten sowie Software wird aus den allgemeinen Haushalten der Verbundpartner finanziert.

Partner	Thema	Personenmonate
TIB	Projektleitung, Anforderungserhebung und Workflow-Entwicklung Metadatenmanagement Community Engagement OER-Erstellung Infrastrukturen für Projekt-, Workshop-Organisation	8 PM
SDK	Metadatenmanagement Erweiterung vom AVefi-Schema insbesondere im Bezug auf filmbegleitende Materialien Community Engagement	9 PM
GWDG	Weiterentwicklung und Konsolidierung der Infrastruktur	6 PM
FMD	Metadatenmanagement Erweiterung vom AVefi Schema insbesondere in Bezug auf filmbegleitende Materialien LIDO Konformität Community Engagement	4 PM
MCDCI	Community Engagement, Usability Testing	3,6 PM

TIB

Die TIB bringt im Rahmen des Projektes Nachweise ausgewählter Sammlungen von Wissenschaftsfilmen in Form von Produktionsakten in das zentrale System zur Verknüpfung, Kontextualisierung und Weiterverbreitung ein und bereitet diese hierfür auf. Gemeinsam mit der GWDG unterhält die TIB fortgesetzt die Infrastruktur zum Projektmanagement mit kollaborativen Werkzeugen sowie einer Infrastruktur zur Durchführung virtueller Veranstaltungen und Beratungen. Die TIB unterstützt in Eigenleistung zudem Aktivitäten zur Projektkommunikation - insbesondere Redaktion von Projektwebsite, Social Media - sowie Community Engagement.

Beteiligte Person(en):

- Margret Plank (Leitung TIB Lab NTM) Eigenleistung mit 1 PM – Schwerpunkt Projektleitung
- Matti Stöhr (TIB Lab NTM, Community Manager vom TIB AV-Portal), Eigenleistung mit 5 PM – Schwerpunkt Workflows, Projektkommunikation, Community Engagement
- Anna Lichtenstein (TIB Lab NTM, Metadaten-Managerin vom TIB AV-Portal), Eigenleistung mit 1 PM – Schwerpunkt Metadatenaufbereitung
- Dr. Hendrik Bunke, (TIB Lab Nicht-Textuelle Materialien, wiss. Software-Entwickler), Eigenleistung mit 1 PM – Schwerpunkt Frontend-Entwicklung, Administration Infrastruktur

SDK

Um den Verbundcharakter nachvollziehbar darzustellen, wählt die Deutsche Kinemathek aus ihren umfangreichen Beständen Materialien, die häufige Anwendungsfälle umsetzen und Synergien zwischen Institutionen abbilden. Die Nachweise werden zur Verknüpfung, Kontextualisierung und Weiterverbreitung offen zur Verfügung gestellt. Metadaten werden bei Bedarf als Eigenleistung konsolidiert, um einen großen Projektnutzen abzusichern. Die Kinemathek unterstützt das Metadatenmanagement durch ihre Erfahrung in der Standardisierungsarbeit. Bei der Entwicklung der Verzeichnungskonventionen und Abgleichroutinen wird durch die Fachabteilungen Digitales Sammlungsmanagement und Audiovisuelles Erbe begleitet und beraten. Die Schnittstelle zum PID wird aus Eigenmitteln finanziert und über einen extern zu beauftragenden Entwickler umgesetzt. Für die Dauer des beantragten Projekts stellt die Deutsche Kinemathek die technische Infrastruktur für eine Projektstelle zur Verfügung, die es sich mit dem Filmmuseum Düsseldorf teilt.

Beteiligte Person(en):

- Antje Dittmann, wiss. Mitarbeiterin, Digitales Sammlungsmanagement, 4 PM – Schwerpunkt Projektkommunikation, Schnittstellenentwicklung, Metadatenmanagement
- Annette Groschke, Datenmanagement, 5 PM – Schwerpunkt AV-Metadatenstandardisierung

GWDG

Die GWDG stellt für die Dauer des Projekts die notwendige Infrastruktur und Dienstleistung zur Erstellung und Verarbeitung von PIDs sowie das Hosting der Webseite und weiterer Architektur-Komponenten als Eigenleistung zur Verfügung. Zudem unterhält die GWDG gemeinsam mit der TIB abgestimmt die Infrastruktur (AcademicCloud) zum Projektmanagement mit kollaborativen Werkzeugen wie z.B. Cloud-Speicher, Mailinglisten.

Beteiligte Person(en):

- Sven Bingert, stellvertretender Gruppenleiter AG eScience, Koordination 1 PM – Schwerpunkt PID System
- Triet Doan, wissenschaftlicher Mitarbeiter AG eScience, Software-Architekt 3 PM
- Tilman Happek, wissenschaftlicher Mitarbeiter AG eScience, Systemadministration 2PM

Filmmuseum Düsseldorf

Das Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf bearbeitet spezifische Problemstellungen in Bezug auf die filmbegleitenden Materialien und das Exportformat LIDO. Für die Dauer des beantragten Projekts stellt das FMD die technische Infrastruktur für eine Projektstelle zur Verfügung.

Beteiligte Person(en):

- Thomas Ochs, Bereichsleitung Archiv, Audiovisuelles Archiv und Sammlungsmanagement 2 PM – Schwerpunkt LIDO und filmbegleitende Materialien
- Sabine Kollra, Sachbearbeiterin 0,25 PM – Schwerpunkt filmbegleitendes Material

Universität Marburg - MCDCl

Die Core Facility des MCDCl stellt Personalressourcen (3,6 PM) insbesondere zur technischen Beratung und Betreuung der Community-Formate, zum Austausch mit Forschenden und ihrer Beratung sowie zur Mitwirkung bei der Durchführung der Data Sprints zur Verfügung.

Beteiligte Person(en):

- Prof. Dr. Malte Hagener: Professor für Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Geschichte, Ästhetik und Theorie des Films; geschäftsführender Direktor des MCDCl, 1 PM – Schwerpunkt Community-Formate
- Dr. Theresa Blaschke: Data Scientist bei der Core Facility des MCDCl, 2,6 PM – Schwerpunkt Community-Formate

6 Beantragte Module/Mittel

6.1 Beantragte Module/Mittel

Die von den Antragstellern beantragte Finanzierung, einschließlich Personal- und Sachkosten, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die beantragten Mittel werden in den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2 im Einzelnen erläutert. Die Mittel für Personal wurden auf der Grundlage der DFG-Personalsätze für 2025 berechnet.

Modul	Kategorie	Partner	Kosten (€)
Basismodul	<i>Personalkosten</i>	SDK	244.800
		FMD	61.200
		GWDG	306.000
		TIB	244.800
		MCDCI	61.200
	Summe		918.000
	<i>Direkte Projektkosten</i>		
	Reisekosten projektspezifische Workshops (jew. bis zu zwei Personen)	SDK	1.600
		FMD	1.600
		GWDG	1.600
		TIB	1.600
		MCDCI	1.600
	Reisekosten Konferenzen und Vorträge sowie zu Community Events	GWDG	3.150
		SDK	3.150
		FMD	3.150
		TIB	3.150
		MCDCI	3.150
	Publikationskosten	TIB	2.250
		SDK	2.250
		GWDG	2.250
		FMD	2.250
		MCDCI	2.250
	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation / OER-Erstellung	SDK	10.000
		MCDCI	5.000
	Summe		50.000
Modul projekt-spezifische Workshops	WS1 Kickoff	SDK	4.000
	WS2 Entwicklung mit Schwerpunkt Frontend	TIB	6.000
	WS3 Betriebsmodell und Risikoanalyse	GWDG	4.000
	WS4 Projektabschluss	SDK	4.000
	CE1 Data Sprint	MCDCI	2.850

	CE2 Data Sprint	MCDCI	2.850
	CE3 Data Sprint	MCDCI	2.850
	Summe		26.550
Gesamtsumme			994.500

6.1.1 Basis Modul

GWDG1: Backend-Entwickler/in – Beschäftigung 36 Monate, 100%, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 244.800 €) – Die Stelle (Elias Oltmanns; 100%) setzt die Anforderungen an die IT-Infrastruktur aus den Arbeitspaketen 1 und 2 um. Die Aufgaben umfassen zudem die Implementierung sowie die Anpassung bzw. Erweiterung existierender Schnittstellen. Die Umsetzung erfordert Erfahrungen im Bereich der Persistenten Identifikatoren und Metadatenverwaltung sowie die Expertise in verschiedenen Programmiersprachen, um Frontend- und Backend-Dienste zu implementieren.

GWDG2: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in – Beschäftigung 36 Monate, 25%, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 61.200 €) – Die Stelle (N.N.) umfasst anteilig die Bearbeitung des Arbeitspaketes 3 sowie Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. Gesucht wird ein/e erfahrene/r Mitarbeiter/in oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter/in insbesondere mit Informatik-Expertise in der Verarbeitung und Analyse großer (Meta-) Datenmengen sowie mit Fachkenntnissen zur Entwicklung und Durchführung wissenschaftlich-didaktischer Vermittlungsformate in Form von Veranstaltungen und Selbstlernangeboten. Benötigt werden weitreichende Erfahrungen im Umgang Persistenten Identifikatoren und mit Metadaten, fundierte Kenntnisse von Datenschemata und des Forschungsdatenmanagements. Die Tätigkeit erfordert Erfahrungen im Bereich der Metadatenverwaltung sowie die Expertise in mehreren Programmiersprachen. Die Stelle ist fachlich komplementär zur MCDCI-Stelle im AP3 mit deutlich technischem Fokus ausgerichtet.

SDK1: Projektkoordinator/in – Beschäftigung 36 Monate, 50%, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 122.400 €). Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (N.N.; 50%) umfasst insbesondere die Bearbeitung des Arbeitspaketes 1 mit Entwicklung eines Betriebsmodells, einer Risikoanalyse, Koordinationsaufgaben und die Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern (AP1.3) sowie in die (Fach-)Öffentlichkeit. Das Aufgabenspektrum erfordert fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Software und Metadatenstandards, idealerweise im Umgang mit filmischem Material sowie besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement, Wissenschaftskommunikation und Archivrecherchen.

SDK2: Data Scientist – Beschäftigung 36 Monate, 50 %, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 122.400 €) – Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (Jonas Pitz; 50%) umfasst die Bearbeitung des Arbeitspaketes 2 mit Koordinationsaufgaben und Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen, sowie eine Beteiligung an den Arbeitspaketen 3 und 4. Das Aufgabenspektrum verlangt eine/n erfahrene/n Mitarbeiter/in oder andere/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Es setzt fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Dokumentation und Metadatenstandards sowie im Umgang mit Datenexporten voraus. Darüber hinaus sind Erfahrungen im Umgang mit analogen wie digitalen AV-Materialien und mit Datenanalysen und -abgleichen erforderlich. Ein weiterer Teil des Aufgabensfeldes ist der Umgang mit Linked Open Data, insbesondere SPARQL-Abfragen.

TIB: Frontend/UX-Entwickler/in – Beschäftigung 36 Monate, 100%, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 244.800 €). Die Stelle (Stefan Stretz; 100%) umfasst die Bearbeitung des Arbeitspakets 5. Das Aufgabenspektrum erfordert profunde Kenntnisse in der nutzerzentrierten Entwicklung von Benutzungsoberflächen, idealerweise von Interfaces zur Informationsrecherche, wissenschaftlichen Softwarevisualisierungs- und Analysewerkzeugen und deren Community. Softwareentwicklung einschließlich Dokumentationsfähigkeiten, Koordination von

Softwarezweigen, Kommunikation und Präsentation von Anwendungen sind Kernbestandteile des Arbeitsprofils.

FMD: Data Scientist – Beschäftigung 36 Monate, 25 %, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 61.200 €) – Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (N.N.; 25%) umfasst die Bearbeitung des Arbeitspaketes 2 mit Koordinationsaufgaben und Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. Gesucht wird ein/e erfahrene/r Mitarbeiter/in oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter/in insbesondere mit Fachkenntnissen zu LIDO und filmbegleitenden Materialien. Das Aufgabenspektrum erfordert fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Dokumentation und Metadatenstandards sowie im Umgang mit Datenexporten.

MCDCI: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in – Beschäftigung 36 Monate, 25 %, Doktorandin / Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 61.200 €) – Die Stelle (Dr. Alexander Stark; 25%) umfasst anteilig die Bearbeitung des Arbeitspaketes 3 sowie Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. Gesucht wird ein/e erfahrene/r Mitarbeiter/in oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter/in insbesondere mit film- und medienwissenschaftlicher Expertise sowie mit Fachkenntnissen zur Entwicklung und Durchführung wissenschaftlich-didaktischer Vermittlungsformate in Form von Veranstaltungen und Selbstlernangeboten. Benötigt werden überdies Erfahrungen im Umgang mit (Meta-)Daten, Kenntnisse von Datenschemata und Grundlagen des Forschungsdatenmanagements.

Direkte Projektkosten

Reisen

Projektworkshops und -Treffen:

Zur Durchführung und Koordination des Projekts sind Reisemittel notwendig. Es sind in der Projektlaufzeit insgesamt vier Projektworkshops, die auch Anlass zu Koordinationstreffen sind, sowie Community Events in Präsenz geplant. Pro Anlass (max. zwei Reisende je Partner) fallen Kosten von ca. 200 € (pauschale Reise- und Übernachtungskosten) je reisender Person an.

Konferenzen und Vorträge:

(Zwischen-)Ergebnisse sollen im Projektverlauf je nach Schwerpunktperspektive und Expertise der Partnerinstitutionen gezielt auf nationalen wie internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert werden. Darunter fallen unter anderem:

- FIAF Congress (2026 Ort noch unbekannt, 2027 in Berlin²⁰)
- Jahrestagung der Gesellschaft für Medienwissenschaft (jährlich an wechselnden Orten im deutschsprachigen Raum),
- Jahrestagung des Verbandes Digital Humanities in Deutschland (jährlich an wechselnden Orten im deutschsprachigen Raum - 2026 in Wien),
- die BiblioCon (jährlich an wechselnden Orten - 2026 in Berlin, 2027 in Nürnberg),
- Jahrestagung von NECS - European Network for Cinema and Media Studies (jährlich an wechselnden Orten im europäischen Raum)

Hinzu kommen die Reise-Aufwendungen der Partner zur Umsetzung der geplanten Data Sprints.

Die Aufwendungen je Partner werden auf insgesamt bis zu 3.150 € (inkl. etwaiger Teilnahmegebühren) taxiert. Je Partner sind maximal zwei Konferenzreisen und ein Community Event je Jahr veranschlagt. Es findet eine gezielte Aufteilung unter den Partnern in den Konferenzpräsenzen mit maximal zwei Teilnehmenden statt, um möglichst breit vertreten zu sein.

Publikationen

Alle Projektpartner beantragen zur Publikation der Projektergebnisse 750 € p.a. (Summe 11.250 €). Die Aufwendungen sollen einerseits für etwaig anfallende Gebühren zur Publikation in Open Access-Journalen, aber auch in die Produktion von Video-Supplements fließen.

²⁰ Die SDK richtet 2027 den FIAF-Kongress aus. Das wichtigste internationale Event von und mit Filmerbe-Institutionen findet damit erstmals nach 40 Jahren wieder in Deutschland statt. Das Projekt AVefi plus mit dem weiterentwickelten Verbundsystem nimmt diese Gelegenheit zum Anlass, sich im und im Umfeld vom FIAFCon 2027 besonders zu engagieren, um das Thema Vernetzung über Persistente Identifikatoren für Filmdaten anhand der Ergebnisse breit zu diskutieren.

Sonstige Mittel

Die SDK beantragt finanzielle Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation insbesondere für Informationsmaterialien in Höhe von 10.000 €. Die Mittel sind für die Gestaltung und Produktion verschiedener Informationsmaterialien (print / digital) im Rahmen von systematischen Kommunikationskampagnen vor Ort an film- und medienwissenschaftlich exponierten Standorten (insbesondere Berlin/Potsdam, Mainz, Marburg, München, Paderborn) sowie online multimedial etwa über Kurzvideos u.a. im Rahmen von Social Media Advertisement vorgesehen. Das MCDCI beantragt finanzielle Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in Höhe von 5.000 €. Diese Mittel sind vorgesehen, um kommunikativ gezielt die geplanten Data Sprints vor Ort und punktuell weitere virtuelle Community Events mit textuell und multimedial aufbereiteten Informationen zu begleiten und auch zur Umsetzung von OER-Selbstlernmaterialien zu nutzen.

6.1.2 Modul projektspezifische Workshops

Um den verschiedenen Perspektiven und Anforderungen seitens der Verbundpartner, Praxispartner auf Infrastrukturebene und Stakeholder aus Forschungsperspektive gerecht zu werden, sind vier Projektworkshops sowie drei Vor-Ort-Community Events in Form von Data Sprints mit (angehenden) Wissenschaftlern geplant. Im Einzelnen zu den Workshops:

WS1 Kick-off Workshop

Anzahl Teilnehmende: 20-25 | Wann: M 2 | Wo: Berlin (SDK)

Ziel: Diskussion und Sammeln neuer Anforderungen an die Richtlinien und Umsetzung der inhaltlichen Projektarbeit. Ergebnis: Neue Version des AVefi-Manuals inkl. Anlagen

Kalkulation deckt ab: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 200 €) Catering (pro Person 45 €), Informationsmaterialien

WS2 Entwicklung mit Schwerpunkt Frontend

Anzahl Teilnehmende: 25-30 | Wann: M 13 | Wo: Hannover (TIB)

Ziel: Entwicklungsreview und Anforderungssammlung

Kalkulation: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 200 €); Catering (pro P. 45 €)

WS3 Betriebsmodell und Risikoanalyse

Anzahl Teilnehmende: 15-20 | Wann: M 25 | Wo: Göttingen (GWDG)

Ziel: Entwurf, Diskussion und Erstellung Betriebsmodell. Ergebnis: Konzept für Dauerbetrieb

Kalkulation: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 200 €); Catering (pro P. 45 €)

WS4 Abschlussveranstaltung

Anzahl Teilnehmende: 20-25 | Wann: M 35 | Wo: Berlin (SDK)

Ziel: Evaluierung, Projektergebnisse, Abschluss. Ergebnis: Abschlusspräsentation / -bericht

Kalkulation: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 200 €); Catering (pro P. 45 €)

Data Sprints

Anzahl Teilnehmende: bis max. 50 inkl. 2-3 eingeladene Gäste

Wann: M 11 | M22 | M23 Wo: offen - bevorzugt Rhein-Main / Berlin/Brandenburg / München

Ziel: Förderung Datenkompetenzen, beispielhafte Dokumentation

Kalkulation: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person jew. 200 €) nur für eingeladene Experten; Catering (pro Person 45 €)